

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa Velasco Santiago

Taller: Los Pollitos Dicen con Arduino en Wokwi

Objetivo

Programar la melodía “Los Pollitos Dicen” en el simulador Wokwi utilizando el buzzer y la función tone() de Arduino, aplicando estructuras de datos y control.

Materiales

- Navegador web
- Acceso a <https://wokwi.com/projects/291958456169005577>
- Cuenta gratuita de Wokwi
- Código fuente provisto

Paso 1. Abrir el proyecto base

1. Ingresa al enlace del mini piano.
2. Pulsa en “Edit this project” para crear una copia editable.
3. Elimina todo el código original del archivo sketch.ino.

Paso 2. Código completo

Copia el siguiente código en sketch.ino (adaptado para Wokwi, sin librerías externas):

```
// Los Pollitos Dicen - versión para Wokwi
```

```
// Adaptado del Mini Piano de Uri Shaked
```

// Autor: ESPE - Fundamentos de Programación

#define SPEAKER_PIN 8 // Pin del buzzer

#define NOTE_C4 262

#define NOTE_D4 294

#define NOTE_E4 330

#define NOTE_F4 349

#define NOTE_G4 392

#define NOTE_A4 440

#define NOTE_B4 494

#define NOTE_C5 523

```
int melodia[] = {  
    NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C5,  
    NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C5,  
    NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4,  
    NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4  
};
```

```
int duraciones[] = {  
    4, 4, 4, 4,  
    4, 4, 4, 4,  
    4, 4, 2,  
    4, 4, 2  
};
```

```
void setup() {
```

```
pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
```

```
// Primera vez que suena la canción
```

```
for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
```

```
    int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
```

```
    tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
```

```
    int pausa = duracionNota * 1.30;
```

```
    delay(pausa);
```

```
    noTone(SPEAKER_PIN);
```

```
    if (nota == 3 || nota == 7 || nota == 10) {
```

```
        delay(500);
```

```
    }
```

```
}
```

```
delay(500);
```

```
// Segunda vez que suena la canción
```

```
for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
```

```
    int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
```

```
    tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
```

```
    int pausa = duracionNota * 1.30;
```

```
    delay(pausa);
```

```
    noTone(SPEAKER_PIN);
```

```
    if (nota == 3 || nota == 7 || nota == 10) {
```

```
        delay(500);
```

```
    }
```

```

    }

}

void loop() {

    // No se repite automáticamente

}

```

Paso 3. Ejecutar en el simulador

1. Haz clic en el botón ► (Play) para iniciar la simulación.
2. Escucha la melodía desde el buzzer virtual.
3. Ajusta el tiempo o frecuencia para cambiar el ritmo o la tonalidad.

Paso 4. Experimenta

- Cambia NOTE_C4 por NOTE_C5 para subir una octava.
- Duplica el bloque del for dentro de setup() para repetir la canción.
- Agrega una pausa más larga entre frases usando delay(500).

Actividad de reflexión

1. ¿Qué función cumple tone() y por qué usamos noTone() después?

La función tone() sirve para que el buzzer produzca un sonido. En nuestro caso le indicamos qué nota debe sonar y por cuánto tiempo.

Usamos noTone() después porque necesitamos que el buzzer deje de sonar antes de pasar a la siguiente nota, de lo contrario puede mezclarse con la anterior nota.

2. ¿Qué sucede si aumentas el valor de 1.30 en la línea int pausa = duracionNota * 1.30?

Si se aumenta el valor de 1.30 en la línea int=pausa=duraciónNota*1.30 el tiempo de pausa entre las notas también aumenta. Esto hace que la canción suene más lenta y que el tiempo para pasar a la siguiente nota también alargue su tiempo.

3. ¿Qué estructura de control se usa para recorrer la melodía y por qué?

Usamos la estructura for porque necesitamos recorrer las notas de la melodía una por una y la canción tiene 14 notas, el ciclo empieza en 0 y termina antes de llegar a 14.

Rúbrica de Evaluación (10 puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje
Comprensión del código	Explica correctamente <code>tone()</code> , <code>delay()</code> y el uso del bucle <code>for</code>	3
Funcionamiento en Wokwi	El proyecto simula correctamente la melodía	3
Experimentación	Realiza al menos una modificación (ritmo o nota)	2
Orden y documentación	Código limpio y con comentarios	2